

Colección de problemas de estructuras

Equilibrio del sólido rígido, reacciones, esfuerzos cortantes y momentos flectores



Salvo que el enunciado diga otra cosa, la gravedad vale $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, de modo que el peso de una masa m es $P = m \cdot g$. Todas las estructuras se analizan como **sólidos rígidos en equilibrio estático**, así que se cumplen a la vez $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ respecto de cualquier punto. Un apoyo articulado fijo aporta dos componentes de reacción; uno móvil, una sola fuerza perpendicular a la superficie de apoyo; y un empotramiento, dos componentes y un momento. En los diagramas, la coordenada x se mide desde el extremo izquierdo de la viga salvo indicación expresa, y una carga uniformemente repartida de valor q sobre una longitud L equivale, **solo para calcular reacciones**, a una fuerza $q \cdot L$ aplicada en el centro de ese tramo.

Problemas de acceso a la universidad

Los diez problemas de esta sección conservan la numeración de la colección de la que proceden.

1.

En el sistema en equilibrio de la figura, la viga uniforme de longitud L pesa 600 N y está sujeta a un apoyo articulado fijo en el punto A y a una cuerda tensora en el punto B, situado a $3L/4$ de A y formando 40° con la viga. Del extremo derecho de la viga cuelga un peso de 800 N . Dibuja el diagrama de sólido libre indicando el sentido de todas las fuerzas y calcula la tensión de la cuerda tensora y las componentes de la reacción del apoyo articulado.

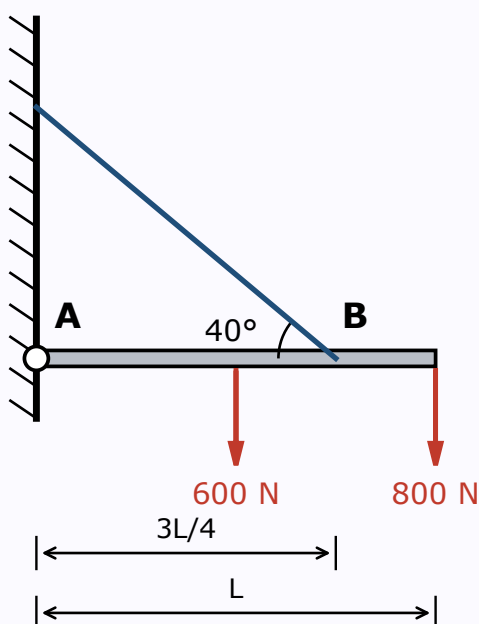


Figura 1: Viga sujeta a una pared por una articulación en A y una cuerda tensora en B.

2.

La viga de la figura está apoyada en una articulación fija en A y en un apoyo móvil en B, con una luz de 6 m, y soporta una carga puntual $P = 16\,000\text{ N}$ situada a 1,5 m de A. Calcula las reacciones en ambos apoyos, obtén las ecuaciones del esfuerzo cortante $V(x)$ y del momento flector $M(x)$ en cada tramo y representa los diagramas.

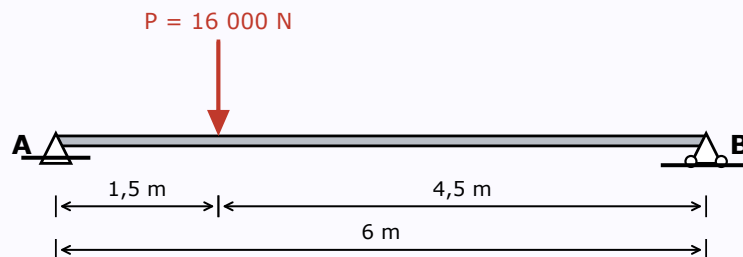


Figura 2: Viga biapoyada de 6 m con una carga puntual a 1,5 m del apoyo A.

3.

Un asta de densidad uniforme está articulada en un pivote P y forma 50° con la horizontal. El asta pesa 0,40 kN. Una cuerda horizontal la sujeta a la pared en un punto situado a $3L/4$ del pivote, y de su extremo libre cuelga un peso de 2 kN. Dibuja el diagrama de sólido libre y calcula la tensión de la cuerda y la fuerza que el pivote ejerce sobre el asta.

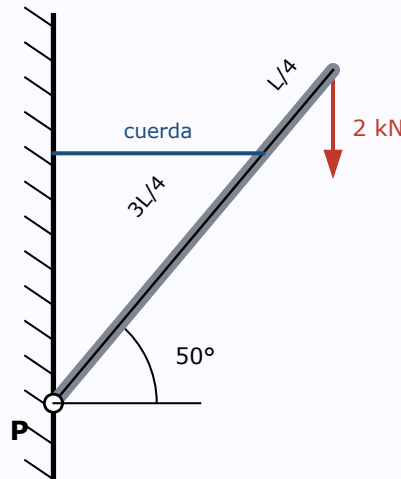


Figura 3: Asta articulada en el pivote P, sujeta por una cuerda horizontal, con una carga en el extremo libre.

4.

La viga de la figura tiene un apoyo articulado fijo en A y un apoyo móvil en B, situado a 4 m de A, y se prolonga 1 m más allá de B en voladizo. Soporta dos cargas puntuales verticales: $P_1 = 5 \cdot 10^3 \text{ N}$ a 1 m de A y $P_2 = 10^3 \text{ N}$ en el extremo del voladizo. Calcula las reacciones, representa los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores y obtén el momento flector máximo.

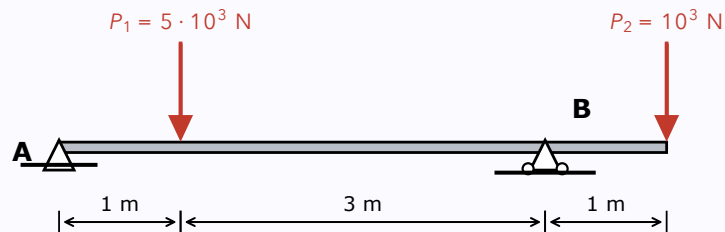


Figura 4: Viga con dos apoyos y un voladizo, sometida a dos cargas puntuales.

5.

Una viga tiene su extremo derecho (punto B) empotrado en una pared y el izquierdo (punto A) libre, y mide 5 m de longitud. Sobre A actúa una fuerza peso de 3 kN y a 2 m del empotramiento se aplica otra de 2 kN. Calcula las reacciones en el empotramiento y representa los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en función de x , medida desde A.

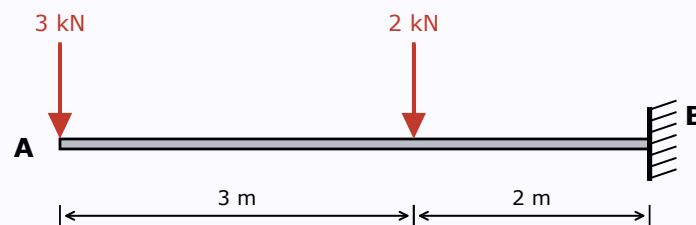


Figura 5: Viga empotrada en su extremo derecho con dos cargas puntuales.

6.

Para colgar un cartel en la fachada de un edificio se usa una barra horizontal de 2,8 m, de masa despreciable, con un extremo fijo a la pared. El otro extremo se sujeta con un cable tensor anclado a la pared 3,2 m por encima del apoyo fijo. El cartel es cuadrado, de 1,9 m de lado y 52,3 kg, y cuelga del punto central de su lado superior mediante un cable fijado a la barra, de modo que el borde derecho del cartel queda alineado con el extremo derecho de la barra. Dibuja el diagrama de sólido libre, calcula la tensión del cable de soporte y las componentes horizontal y vertical de la reacción de la pared.

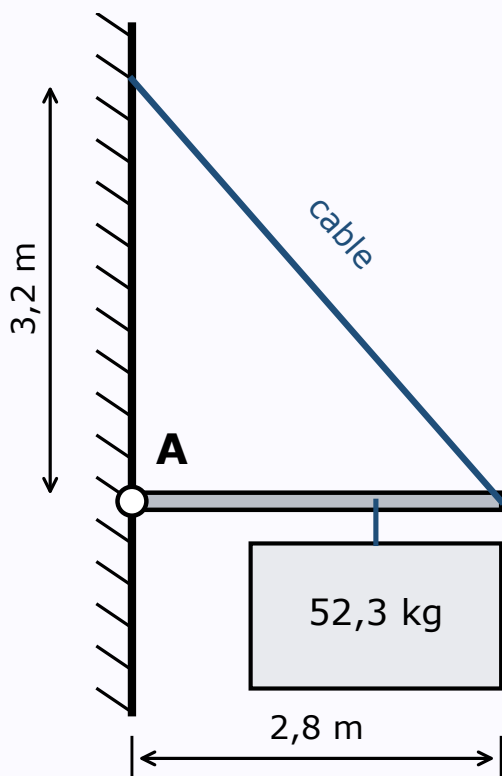


Figura 6: Barra horizontal fijada a la fachada, con cable tensor y cartel colgado.

7.

Para salvar un canal se proyecta un puente con vigas de hormigón armado tipo doble T, que pueden fabricarse hasta 53 m de largo. El canal tiene 46 m de ancho. Se decide usar una viga de 50 m apoyada en un soporte fijo por un extremo y en un apoyo móvil por el otro. El puente se diseña para una masa máxima de vehículos de 65 t y la masa de la viga es de 110,5 t. Considera el peso propio de la viga como una carga puntual aplicada en su centro. Dibuja el diagrama de sólido libre cuando el vehículo ha recorrido 25 m desde el extremo fijo, calcula las reacciones y determina el momento flector máximo en esa posición.

8.

Una grúa fija anclada a una pared se usa para levantar un contenedor. La masa de la grúa es de 1 000 kg y la del contenedor, 2 400 kg. La grúa se sostiene mediante un perno en A y un balancín en B, separados 1,5 m en vertical sobre la misma pared. El perno es un anclaje fijo que permite el giro pero no la traslación; el balancín es un apoyo móvil que solo puede empujar perpendicularmente a la pared. El centro de gravedad G de la grúa está a 2 m de la pared y el contenedor cuelga a 6 m. Dibuja el diagrama de sólido libre y calcula las reacciones en A y en B.

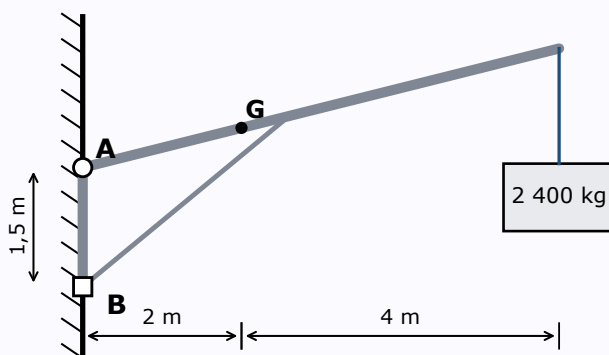


Figura 7: Grúa fija anclada a una pared mediante un perno en A y un balancín en B.

9.

Una vivienda dispone de una terraza voladiza de 4 m que sobresale de la fachada, y se modela como una viga empotrada en la fachada y libre en el otro extremo. Durante una fiesta puede albergar un grupo de personas de 8,5 kN de peso total. El peso de la losa de hormigón es de 16,8 kN. Considera **ambos pesos** como cargas puntuales aplicadas en el centro de la terraza. Dibuja el diagrama de cuerpo libre, calcula las reacciones, representa los diagramas de esfuerzos y determina el valor y la posición del momento flector máximo.

10.

Un tractor levanta grava con su pala delantera y se apoya en las ruedas traseras y delanteras. La masa del tractor es de 2 100 lb y la de la grava, 900 lb. Las ruedas traseras (apoyo A) y delanteras (apoyo B) están separadas 60 in. El centro de gravedad del tractor se sitúa 20 in por delante de las ruedas traseras y, durante el transporte, el centro de gravedad de la pala cargada queda 50 in por delante de las ruedas delanteras. Dibuja el diagrama de sólido libre indicando el sentido de todas las fuerzas y calcula las reacciones en las ruedas traseras y delanteras. Considera 1 lb = 0,454 kg y 1 in = 2,54 cm.

Cargas uniformemente repartidas

11.

Una viga biapoyada soporta una carga uniformemente repartida a lo largo de toda su longitud. La luz es de 8 m y la carga vale $q = 12 \text{ kN/m}$. Calcula las reacciones, obtén las ecuaciones del esfuerzo cortante y del momento flector y determina el valor y la posición del momento flector máximo.

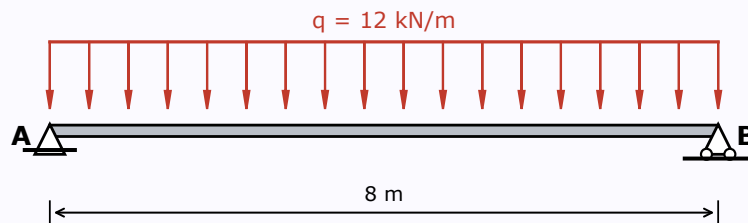


Figura 8: Viga biapoyada de 8 m con carga uniformemente repartida.

12.

Una viga biapoyada soporta una carga uniformemente repartida que solo cubre los tres primeros metros desde el apoyo A, y además una carga puntual más allá. La luz es de 6 m, la carga repartida vale $q = 8 \text{ kN/m}$ y la puntual, 10 kN aplicada a 4,5 m de A. Calcula las reacciones y determina el valor y la posición del momento flector máximo.

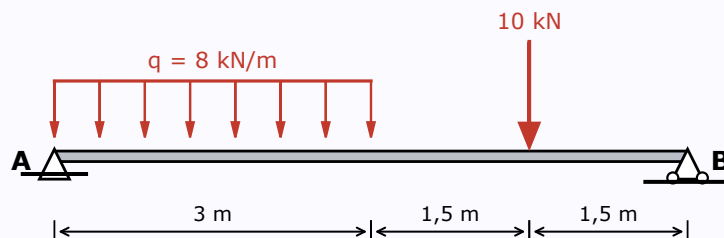


Figura 9: Viga de 6 m con carga repartida parcial y una carga puntual.

13.

Una marquesina está empotrada en un muro por un extremo y libre por el otro, y vuela 3 m. Soporta el peso propio de la cubierta como una carga uniformemente repartida de $q = 6 \text{ kN/m}$ y, en el extremo libre, una carga puntual de 9 kN debida a un equipo de climatización. Calcula las reacciones en el empotramiento y las ecuaciones de los esfuerzos.

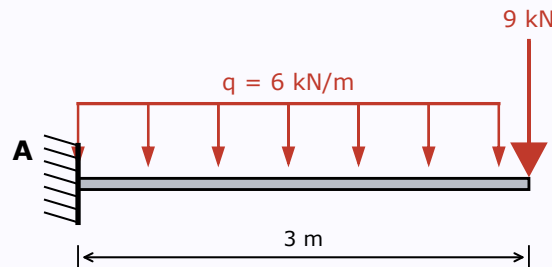


Figura 10: Marquesina en voladizo con carga repartida y una carga puntual en el extremo.

Cerchas y estructuras trianguladas

14.

La cercha de la figura está formada por tres barras que unen los nudos A (0, 0), B (4, 0) y C (2; 1,5), con las medidas en metros. Está apoyada en una articulación fija en A y en un apoyo móvil en B, y soporta una carga vertical descendente de 12 kN aplicada en el nudo C. Calcula las reacciones y el esfuerzo de cada barra por el método de los nudos, indicando si trabaja a tracción o a compresión.

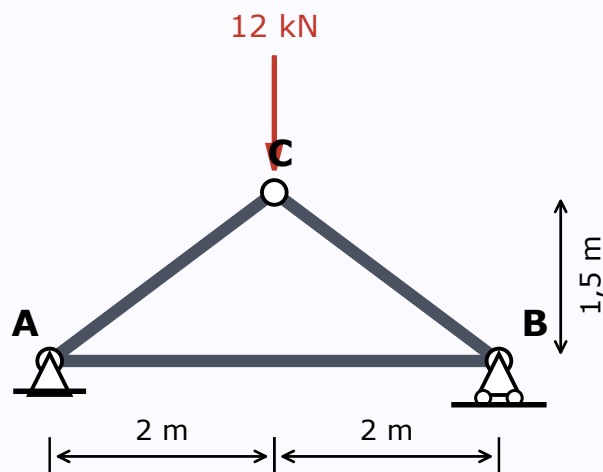


Figura 11: Cercha triangular apoyada en A y B con una carga vertical en el nudo superior C.

15.

Una marquesina se sostiene con una barra horizontal AB de 2,4 m, articulada a la fachada en A, y un tirante que une el extremo B con un punto de la fachada situado 1,8 m por encima de A. En el extremo B actúa una carga vertical descendente de 3,2 kN y el peso propio de la barra, 0,8 kN, se considera aplicado en su centro. Calcula la tensión del tirante y las componentes de la reacción en la articulación.

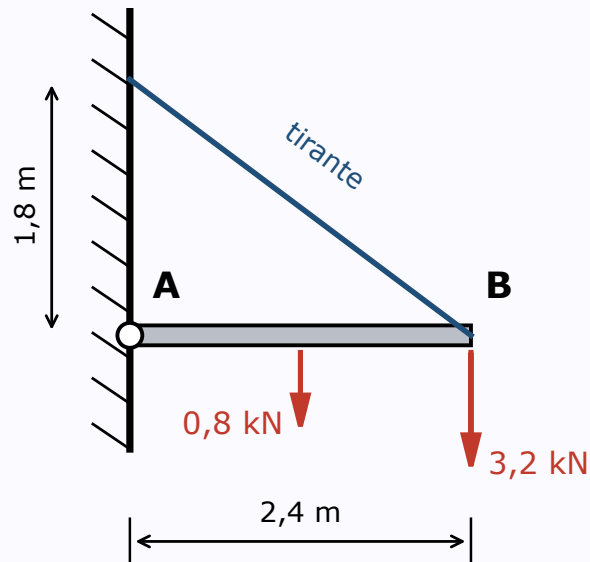


Figura 12: Marquesina formada por una barra horizontal y un tirante inclinado.

Resultados

1. $F_T = 2\,281,73\text{ N}$; $F_{Rx} = 1\,747,91\text{ N}$; $F_{Ry} = -66,67\text{ N}$ (hacia abajo).

2. $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 12\text{ kN}$; $R_{By} = 4\text{ kN}$. $M_{max} = 18\text{ kN} \cdot \text{m}$ en $x = 1,5\text{ m}$.

3. $F_T = 2,46\text{ kN}$; $F_R = 3,44\text{ kN}$ formando $44,28^\circ$ con la horizontal.

4. $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 3,5\text{ kN}$; $R_{By} = 2,5\text{ kN}$. $M_{max} = 3,5\text{ kN} \cdot \text{m}$ en $x = 1\text{ m}$.

5. $R_{Bx} = 0$; $R_{By} = 5\text{ kN}$; $M_B = -19\text{ kN} \cdot \text{m}$. La sección crítica es el empotramiento.

6. $F_T = 450,44\text{ N}$; $F_{Rx} = 296,61\text{ N}$; $F_{Ry} = 174,07\text{ N}$.

7. $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = R_{By} = 860,83\text{ kN}$. $M_{max} = 21\,520,69\text{ kN} \cdot \text{m}$ en el centro de la viga.

8. $A_x = 107,26\text{ kN}$ hacia la pared; $A_y = 33,35\text{ kN}$ hacia arriba; $B_x = 107,26\text{ kN}$ separándose de la pared.

9. $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 25,3\text{ kN}$; $M_A = 50,6\text{ kN} \cdot \text{m}$. $M_{max} = 50,6\text{ kN} \cdot \text{m}$ en el empotramiento ($x = 0$).

10. $A_y = 2,89\text{ kN}$ en las ruedas traseras; $B_y = 10,47\text{ kN}$ en las delanteras.

11. $R_{Ay} = R_{By} = 48\text{ kN}$. $V(x) = 48 - 12x$; $M(x) = 48x - 6x^2$. $M_{max} = 96\text{ kN} \cdot \text{m}$ en $x = 4\text{ m}$.

12. $R_{Ay} = 20,5\text{ kN}$; $R_{By} = 13,5\text{ kN}$. $M_{max} = 26,27\text{ kN} \cdot \text{m}$ en $x = 2,5625\text{ m}$.

13. $R_A = 27\text{ kN}$; $M_A = 54\text{ kN} \cdot \text{m}$. $V(x) = 27 - 6x$; $M(x) = -54 + 27x - 3x^2$.

14. $R_{Ay} = R_{By} = 6\text{ kN}$. $F_{AC} = F_{CB} = 10\text{ kN}$ a **compresión**; $F_{AB} = 8\text{ kN}$ a **tracción**.

15. $T = 6\text{ kN}$; $A_x = 4,8\text{ kN}$; $A_y = 0,4\text{ kN}$ hacia arriba.